Projetos de Tecnologia da Informação e Comunicação

1. Conceitos Básicos de Tecnologia da Informação

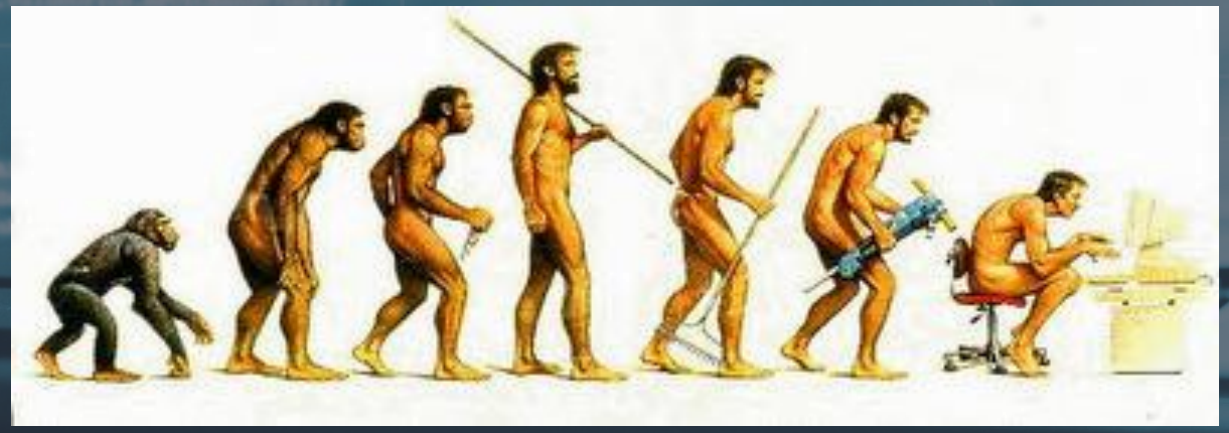
Professor: Ralf Geronimo

Tecnologia da Informação

- Primeira Revolução Industrial
  - Marcada pelo uso do motor a vapor.
  - James Watt é considerado o inventor do primeiro motor largamente comercializado.
- Segunda Revolução Industrial
  - Desenvolvimento do gerador elétrico, o motor elétrico e o motor a explosão.
  - Popularização do telégrafo e construção de diversos cabos oceânicos, que conectaram todos os continentes habitados pelo ser humano.
  - O avião e os veículos automotores modificaram a maneira do ser humano se transportar e reduziram viagens de dias para horas.

Tecnologia da Informação

- Atualmente, vivemos na Terceira Revolução Industrial.
  - A Era da Informação
  - Uso da internet, dos satélites, da biotecnologia, dos smartphones e de diversas outras tecnologias que, novamente, modificaram a forma do ser humano viver.



Tecnologia da Informação

“O que vocês entendem por Tecnologia da Informação? Onde ela está presente no nosso dia a dia?”

- **Tecnologia da Informação** (TI) é a área responsável por produzir, armazenar, transmitir e dar acesso, segurança e uso às informações. Ela oferece um conjunto de atividades e soluções processadas por recursos computacionais.

Tecnologia da Informação

- Exemplos:
  - Redes sociais (Facebook, Instagram) → Armazenamento e transmissão de dados.
  - Sistemas bancários → Segurança e processamento de transações.

- Com a pandemia (Covid-19), a utilização de recursos tecnológicos ganhou ainda mais destaque. Prova disso pode ser vista no aumento no uso de aplicativos de delivery, de plataformas para comunicação à distância e no desenvolvimento de novas atividades no mundo digital.

Áreas da Tecnologia da Informação

- Desenvolvimento de Sistemas
- DevOps e Engenharia de Software
- Banco de Dados
- Redes e Telecomunicações
- Segurança da Informação
- Infraestrutura de TI
- Suporte Técnico
- Gestão de projetos de TI
- Gestão de TI
- Chief Technology Officer

Áreas Emergentes da Tecnologia da Informação

- **Big Data e Data Analytics**
- **Internet das coisas (IoT)**
- **Inteligência Artificial**
- **Blockchain**
- **Computação Quântica**

O Profissional de Tecnologia da Informação

- **Responsável por planejar, implementar, gerenciar e dar suporte a sistemas de tecnologia, garantindo que hardware, software e redes funcionem de forma eficiente e segura.**

- **Habilidades Comuns:**
  - **Conhecimento Técnico**
  - **Resolução de Problemas**
  - **Comunicação**
  - **Trabalho em Equipe**
  - **Atualização Constante**

Conceitos Básicos de Tecnologia da Informação

- Dados
- Hardware
- Software

Conceitos Básicos de Tecnologia da Informação

- **Dado:** valor bruto, sem contexto ou significado específico. É simplesmente um fato ou um número que, por si só, não faz muito sentido. Pode ser um número, uma palavra, uma medida, uma data, entre outros.

- **Informação:** resultado do processamento, organização ou interpretação dos dados, dando-lhes um significado. A informação é útil para tomar decisões, pois fornece contexto e relevância.

Conceitos Básicos de Tecnologia da Informação

- Exemplos:
  - **Dado:** 38
  - **Informação:** A temperatura em São Paulo hoje é de 38°C.
  - **Dado:** "João", "2025-05-15", "10:30“
  - **Informação:** João tem uma consulta médica marcada para o dia 15 de maio de 2025 às 10h30.
  - **Dado:** “preto”, “azul”, 120, 110
  - **Informação:** A velocidade média do veículo preto foi de 120 km/h e do veículo azul de 110km/h.

Hardware

- Componentes físicos de um sistema de computação.
- Parte física do computador, ou seja, tudo aquilo que você pode tocar, como peças, dispositivos e equipamentos eletrônicos.
- Exemplos:
  - Teclado, monitor, placa-mãe, HD, etc.

Hardware

Hardware

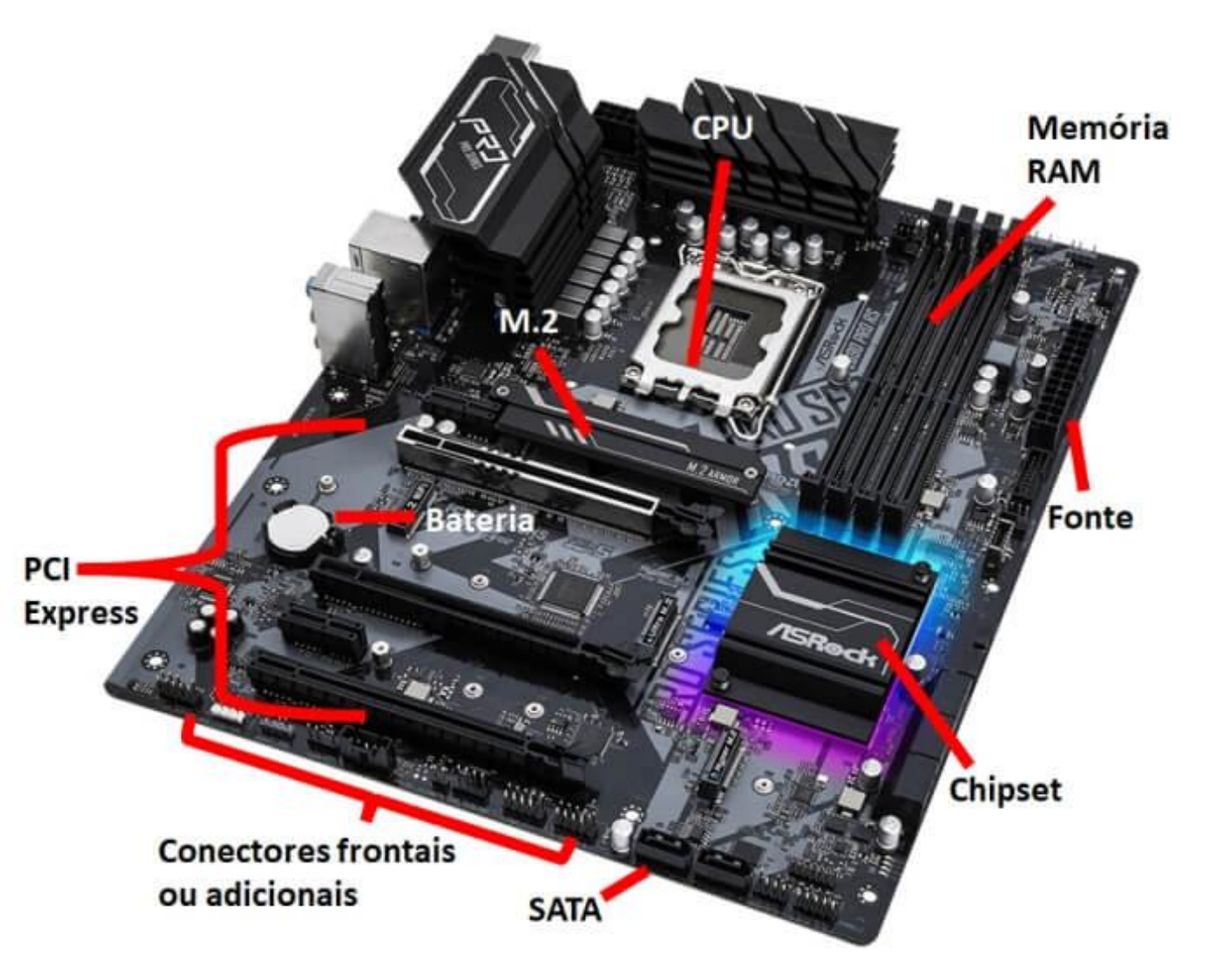
- Categorias de Hardware
  - **Dispositivos de Entrada:** São usados para inserir dados no computador.
  - **Dispositivos de Processamento:** São responsáveis por processar os dados e transformá-los em informações.
  - **Dispositivos de Saída:** Exibem ou reproduzem informações processadas.
  - **Dispositivos de Armazenamento:** Guardam dados permanentemente ou temporariamente.

Placa-Mãe

- Placa de circuito impresso que conecta todos os componentes de um computador. Ela é fundamental para o funcionamento do computador, sendo considerada a “espinha dorsal" do sistema.

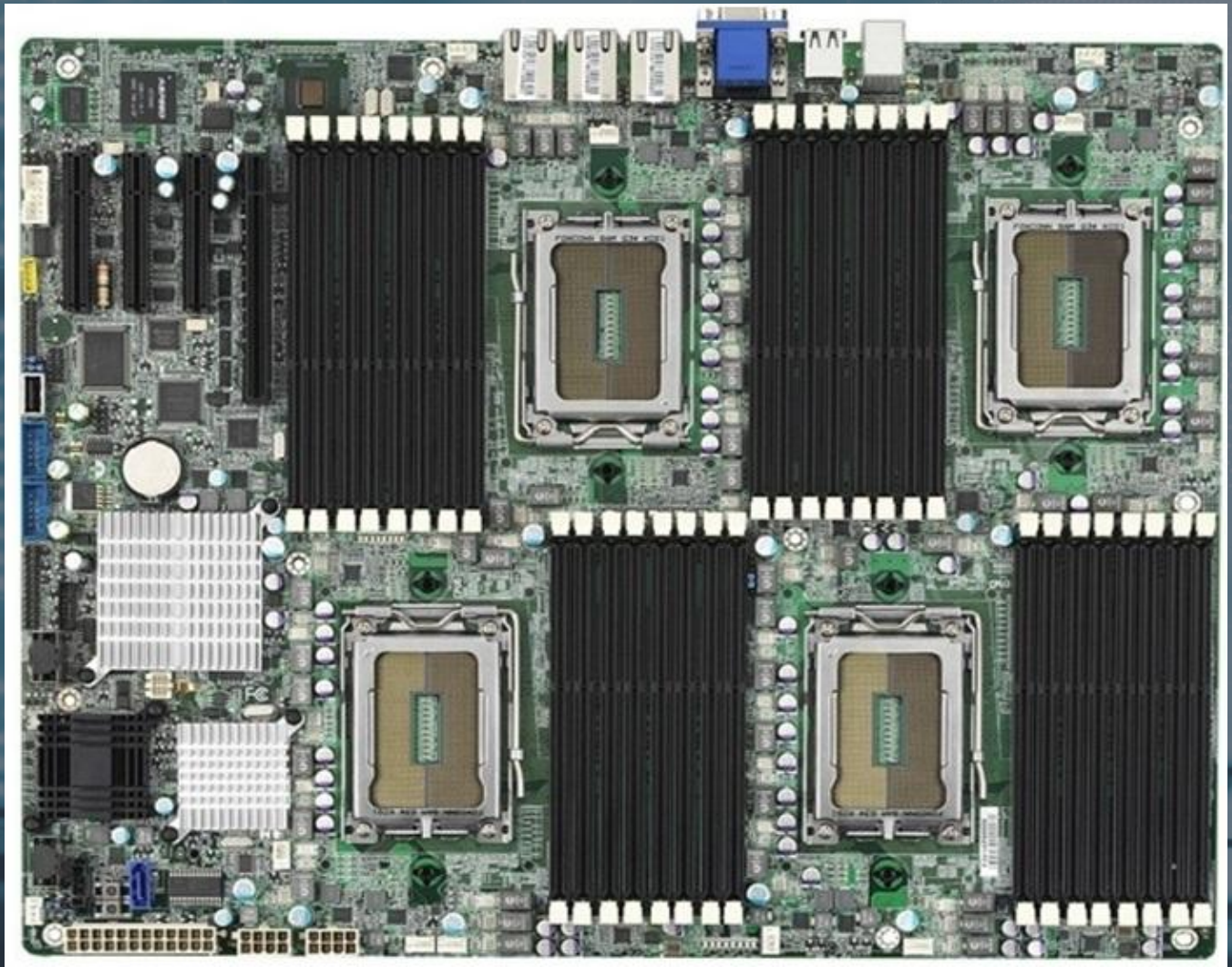
- Principais funções:
  - Une todos os componentes do computador em um único local
  - Permite a troca de informações entre os componentes
  - Alimenta alguns periféricos com energia
  - Garante o funcionamento equilibrado dos componentes

Placa-Mãe


CPU
Memória
RAM
M.2
Bateria
Fonte
PCI
Express
Chipset
Conectores frontais
ou adicionais
SATA

Placa-Mãe

Placa-Mãe



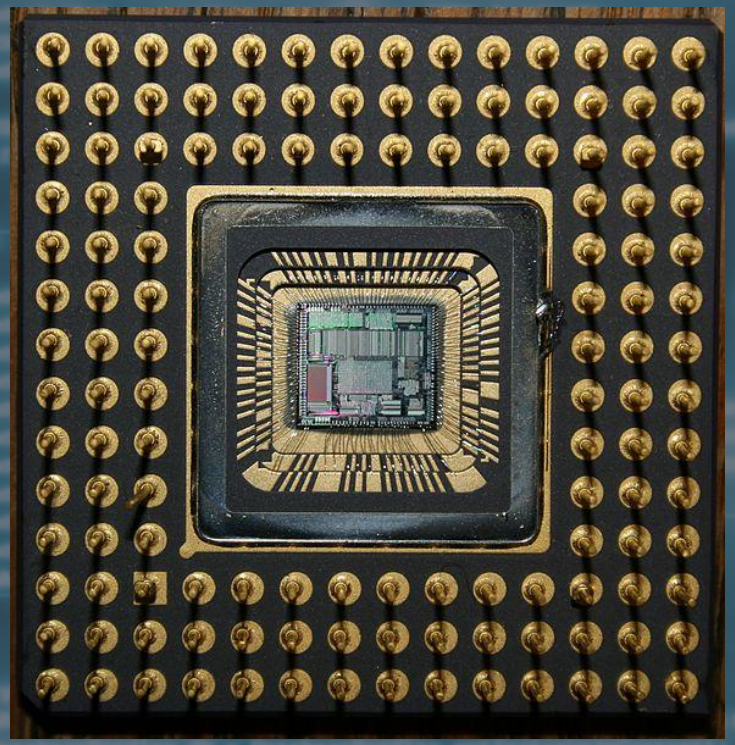
Processador

- Também chamados de CPUs - Unidades Centrais de Processamento

- Chip que executa instruções de programas de computador, transformando dados em informações. Eles recebem dados de entrada, processam essas informações de acordo com as instruções do software e geram os resultados de saída.

- O processador é o cérebro do computador, responsável por controlar as funções e operações do dispositivo.

Processador



Uma CPU Intel 80386, de 1985, com seu circuito integrado exposto.

Processador Intel® Core™ i9 14900KS

Processador

Uma Snapdragon X

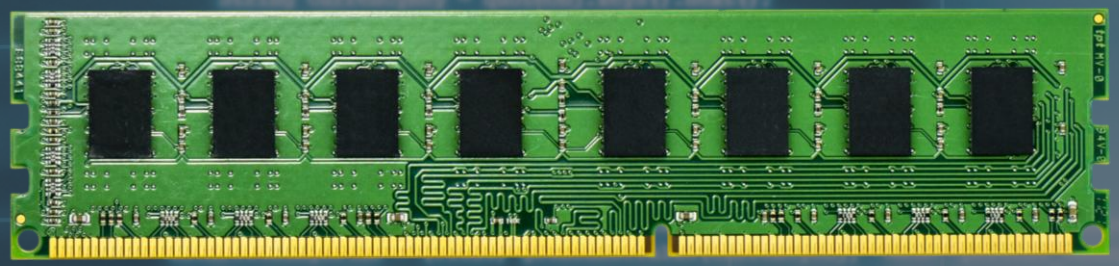
RAM

- Memória Principal, chamada comumente de Memória RAM
- Armazena temporariamente os dados e instruções em uso pelo processador, garantindo rapidez na execução de programas.
- **Random Access Memory** – Memória de Acesso Randômico, pois o processador pode acessar qualquer dado armazenado nela de forma direta e imediata, sem precisar seguir uma ordem sequencial.

RAM

- Algumas características:
  - Volatilidade – Os dados são apagados quando o computador é desligado.
  - Alta velocidade – Muito mais rápida que um HD ou SSD, permitindo que o processador acesse informações de forma imediata.
  - Capacidade limitada – O tamanho da RAM afeta o desempenho do sistema.

RAM



Pente de RAM para Desktop

Pente de RAM para Notebook

RAM

Armazenamento

- Memória Secundária.
- Guarda permanentemente o sistema operacional, programas e arquivos do usuário.
- Existem diferentes tipos de armazenamento, cada um com características específicas em termos de velocidade, capacidade e durabilidade.

Armazenamento

- Principais Tipos de Armazenamento:
  - HDD (Hard Disk Drive) – Disco Rígido
  - SSD (Solid State Drive) – Unidade de Estado Sólido
  - Memória Flash (Pendrives, Cartões SD, eMMC)
  - Armazenamento em Nuvem

Armazenamento

Armazenamento

Software

- Software é um conjunto de instruções que dizem ao computador o que fazer.

- Diferente do hardware (parte física do computador), o software é intangível.

- Quando executado, recebe dados de entrada (input), processa as informações por meio de algoritmos ou sequências de instruções lógicas e gera uma saída (output) como resultado deste processamento.

Software

- Exemplos comuns:
  - Sistemas operacionais (Windows, Linux, macOS).
  - Aplicativos (WhatsApp, Google Chrome).
  - Jogos e programas de edição (Counter-Strike, Photoshop, Excel).
  - Utilitários (drivers, limpeza de disco, desfragmentador)

Software

Obrigado!